Práctica 06 — Densidad de un cuerpo sólido

Semana 6 — Fase 2: Propiedades de la materia y equilibrio

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	2 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_06, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica con informe

1 Objetivo

Determinar la densidad de un sólido por la relación masa-volumen y por el principio de Arquímedes, comparar ambos resultados y reconocer el material a partir de la tabla de densidades.

2 Contenidos que se aplican

- Densidad como propiedad intensiva de la materia.
- Medición de masa con balanza y de volumen por desplazamiento.
- Principio de Arquímedes y empuje.
- Peso aparente y determinación de densidad sin medir el volumen.
- Propagación de incertidumbres en un cociente.
- Dependencia de la densidad del agua con la temperatura.

3 Fundamento teórico

La densidad es la masa por unidad de volumen:

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad \frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{V}\right)^2}.$$

El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido recibe un empuje igual al peso del fluido desalojado:

$$E = \rho_f \, V \, g.$$

Si el cuerpo se cuelga de una balanza y se sumerge completamente en el fluido, la lectura aparente m_a es menor que la masa real m. La diferencia de pesos es el empuje:

$$(m - m_a)\, g = \rho_f \, V \, g \qquad \Longrightarrow \qquad V = \frac{m - m_a}{\rho_f}.$$

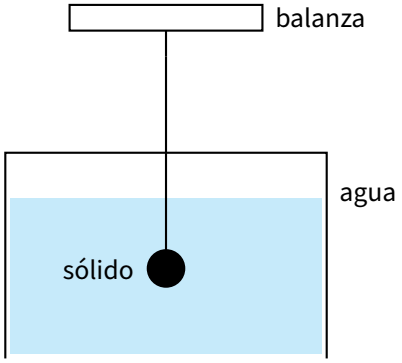
Sustituyendo en la definición de densidad,

$$\rho_s = \frac{m}{V} = \rho_f \, \frac{m}{m - m_a}.$$

Así se obtiene la densidad del sólido sin medir su volumen, siempre que el cuerpo esté completamente sumergido, no toque las paredes y no tenga burbujas adheridas. Si u_m y u_{m_a} son comparables,

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \frac{u_m^2 + u_{m_a}^2}{(m - m_a)^2}}.$$

La densidad del agua cambia con la temperatura (aproximadamente $1{,}000$ g/cm^3 a $4\,^\circ$C y $0{,}998$ g/cm^3 a $20\,^\circ$C); usar el valor de la tabla del apéndice y anotar la temperatura del ensayo.



Pesada hidrostática: la balanza mide el peso aparente del sólido sumergido y la diferencia con su peso real es el empuje

4 Materiales y equipos

- Balanza digital con resolución de 0,01 g
- Calibrador con apreciación de 0,05 mm
- Probeta graduada de 100 mL
- Vaso de precipitados de 500 mL
- Agua destilada

- Termómetro digital con resolución de 0,1 °C
- Hilo fino de coser
- Tres sólidos metálicos de materiales distintos

5 Escenario

Cada grupo recibe varios sólidos metálicos sin identificar. Debe obtener la densidad de cada uno por la relación masa-volumen y por pesada hidrostática, comparar los dos valores y proponer de qué material se trata usando la tabla de densidades.

6 Procedimiento

1. Anotar la temperatura del agua y buscar su densidad en la tabla del apéndice.
2. Pesar cada sólido seco y registrar la masa con su incertidumbre.
3. Medir las dimensiones de cada sólido cinco veces y calcular su volumen geométrico con su incertidumbre.
4. Comprobar el volumen geométrico por desplazamiento de agua en la probeta.
5. Colgar un sólido del gancho de la balanza con el hilo y pesarlo en el aire; anotar la lectura.
6. Sumergir completamente el sólido en el vaso con agua sin que toque el fondo ni las paredes, y anotar la masa aparente.
7. Repetir la pesada hidrostática tres veces por sólido, secando el hilo entre ensayos.
8. Calcular la densidad por ambos métodos y proponer el material de cada sólido.

7 Tabla de datos

Masa, masa aparente y densidad de cada sólido

Sólido	m (g)	m_a (g)	V (cm^3)	ρ (g/cm^3)	ρ_A (g/cm^3)
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...

Anotar la temperatura del agua y la resolución de la balanza; la masa aparente debe ser menor que la masa real, de lo contrario el sólido no está completamente sumergido.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular la densidad de cada sólido por la relación masa-volumen y su incertidumbre.
2. Calcular la densidad por el método de Arquímedes y su incertidumbre.
3. Comparar ambos valores mediante la diferencia porcentual y decidir si coinciden dentro de la incertidumbre combinada.
4. Identificar el material de cada sólido comparando con la tabla de densidades y discutir la ambigüedad cuando dos materiales tienen densidades cercanas.
5. Analizar el efecto de una burbuja de aire adherida al sólido sobre la masa aparente y sobre la densidad calculada.
6. Evaluar si la temperatura del agua introduce una corrección apreciable frente a la incertidumbre de la medición.

9 Entregable

Informe con la tabla de datos, las densidades por ambos métodos con su incertidumbre, la identificación propuesta del material y el análisis de las fuentes de error.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.